

DHFR : 特定尾部接触支持配体选择性 , 但未证明动力学因果

4'-DTMP 与 M20 环及 R28 的部分原子更接近

四条作者沉积轨迹 · 两次普通 Agent 答复

2026-09-10 | 第二体系结果与输入缺口

论文用结构、亲和力和反应进程提出同一个配体问题

结构：哪些指定原子对更近？

亲和力：两种抑制剂的 K_i 如何随 L28R 改变？

反应：500 nM 抑制剂下，底物消耗如何变化？

四种条件各有一条沉积轨迹，可做明确的局部比较

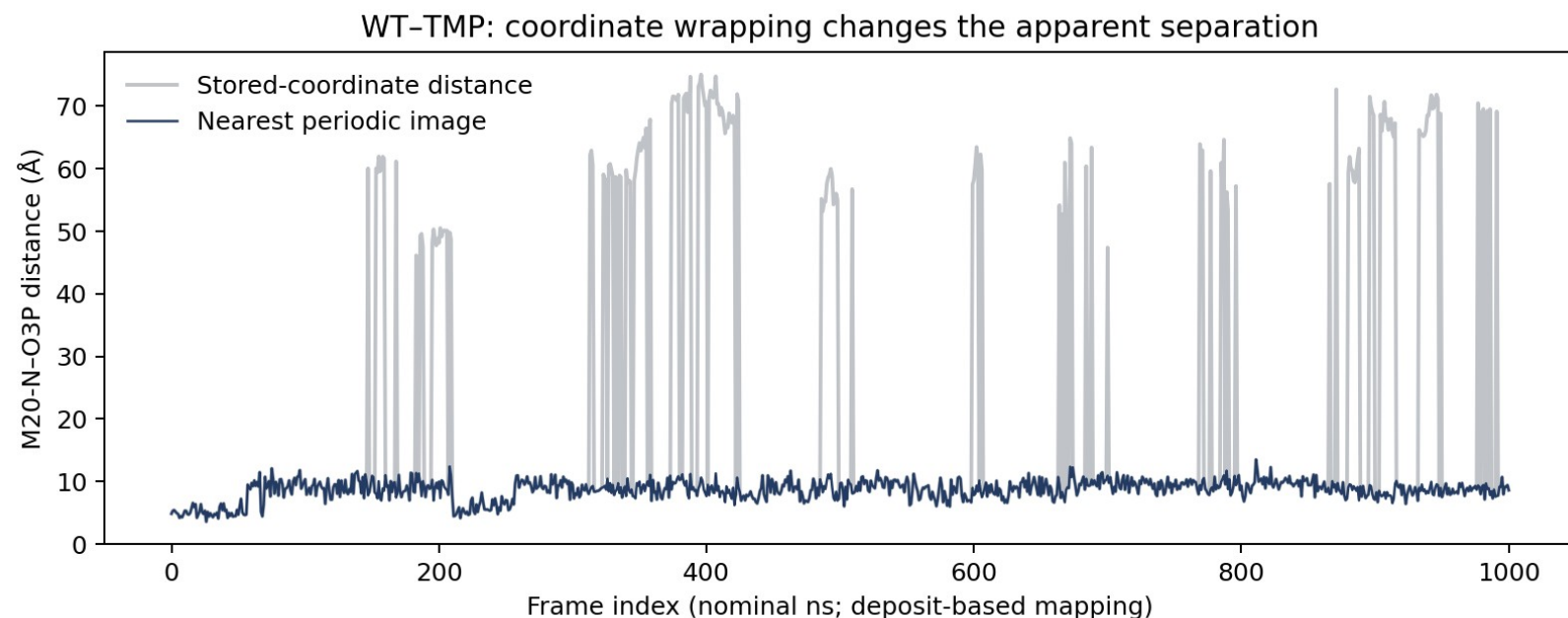
WT / L28R × TMP / 4'-DTMP

每条 1,001 帧；主窗口帧 11–1000，共 990 帧

约 1.02 GB，作者校验值一致；未运行新模拟

名义 1 μ s 来自沉积说明；帧不是独立重复

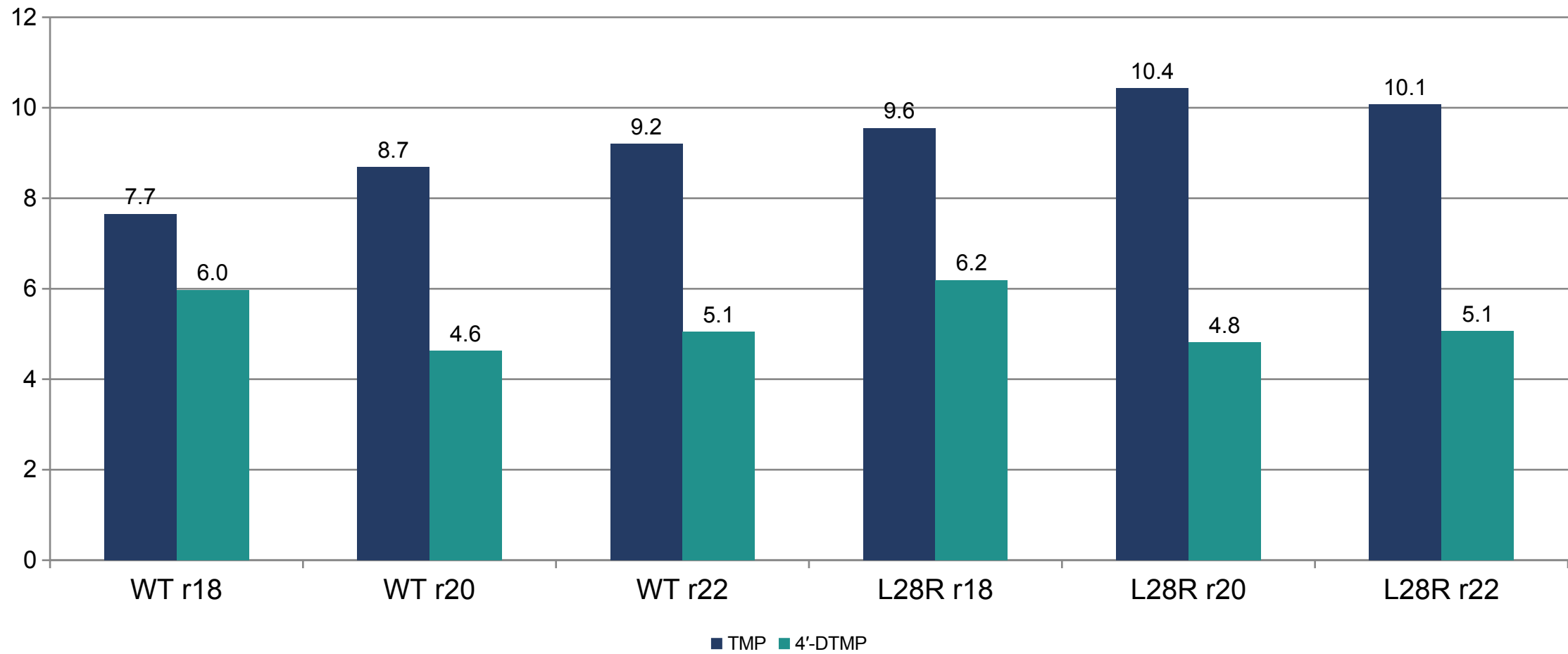
存储坐标的大距离主要来自周期性包装



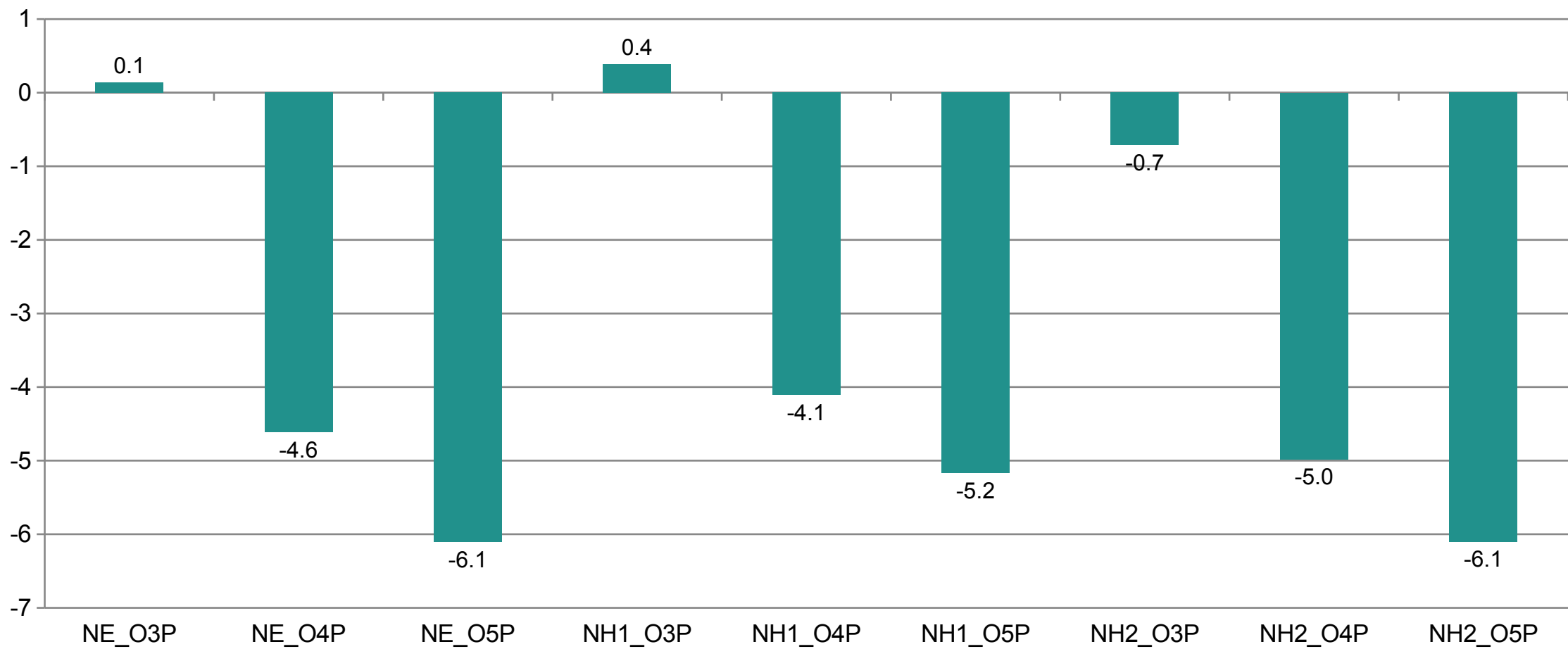
先核坐标表示
再解释接触

原始试跑保留
修正不计 Agent 成果

六项指定环区比较均显示 4'-DTMP 更近



R28 的变化依赖原子对，不能概括为全部增强



实验方向相容，但距离不能给出抑制速率

K_i ($\text{TMP} \rightarrow 4'\text{-DTMP}$)

WT : $4.2 \rightarrow 5.1$ nM ; L28R : $65.0 \rightarrow 34.3$ nM

500 nM : WT 两药均抑制 ; L28R 的 $4'\text{-DTMP}$ 更明显

局部距离没有识别唯一因果机制

两次 Agent 完成了计算，却没有发现输入的坐标缺口

两份有效答复；4 个 Python 请求全部原样重放一致

模型费用合计 \$0.03226009

A1 有比例转述错误；A2 把异常长尾解释为构象变化

原资料缺坐标和盒子，修正由开发者完成

下一步应复用正确的资料入口，不扩大 Rules 结论

已得到：有来源的 DHFR 局部接触结果

需修好：冻结前的周期性坐标与物理量核对

本轮结束：不补跑修正案例、不进入第三体系

来源与复跑：配套读本、下载清单和原始答复